

Standard Operating Procedures

(분류코드 : EQM)

Title	탐침온도계		
SOP No.	IAI/EQM/002	Total page	6
Version	01	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	■ 어류 실험실	13	■ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	■ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	■ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2024.11.28.	개정	윤소현	- 효과적인 정기점검을 위해 6.2.1.(1) '더 높은 온도 및 더 낮은 온도 등 3point' 문구삭제 , '3번' 문구 추가 6.2.1.(2) '3point의 표준편차의 평균을 구하여' 문구 추가 , '판정하여' 문구 삭제 - 실험에 필요한 장소인 배포처 '7, 9, 12' 추가

<목 차>

1. 목적	4
2. 기기 및 형식	4
3. 구성 및 제원	4
4. 작동 방법	5
5. 관리방법	5
6. 점검	6
7. 첨부문서	6

1. 목적

탐침온도계의 올바른 사용 및 관리 방법을 서술한다.

2. 기기 및 형식

기기명	모델명	제조사	설치장소
탐침온도계	4149	traceable	전처리 및 준비실
탐침온도계	FT-500	CAS	전처리 및 준비실

3. 구성 및 제원

3.1. 탐침온도계(4149)

(1) 외관



- (2) 온도범위 : -50 to 280 °C (-58 to 536 °F)
- (3) 온도 분해능 : -20 ~ 200 °C 에서 0.1 °C
- (4) 온도 정확도 : -20 ~ 100 °C 사이의 ± 1 °C
- (5) 프로브 치수 : 8" 길이, 0.14" 직경
- (6) LCD 숫자 크기 : 4분의 1인치
- (7) 치수 : 9-1/4"

3.2. 탐침온도계(FT-500)

(1) 외관



- (2) 온도범위 : -50 ~ 300 °C
- (3) 최소눈금 : 0.1 °C
- (4) 온도 정확도 : ± 1 °C/°F
- (5) 배터리 : LR44(1.5V)

4. 작동 방법

4.1. 탐침온도계

- (1) "ON/OFF*" 버튼을 눌러 기기를 켜다.
- (2) "*F/*C" 버튼을 눌러 전환하세요
- (3) 보호용 플라스틱 슬리브에서 온도계를 제거하고 프로브를 삽입하여 측정한다.
- (4) 다양한 각도에서 디스플레이를 읽기 위하여 온도계는 180 °C 회전한다.
- (5) 정기점검 후 확인된 보정값을 측정값에 적용한다.
- (6) 장치를 끄려면 ON/OFF 버튼을 누른다.

5. 관리방법

5.1. 배터리 교환

- (1) 희미한 디스플레이, 디스플레이 없음은 모두 배터리를 교체해야 한다는 지표이다.
- (2) ¼ 시계 반대 방향으로 돌려서 배터리 캡을 제거한다.

- (3) 소진된 배터리를 새로운 1.5 볼트 배터리를 사용하여 (+)이 앞면이 올라 있는지 확인한 후 배터리 캡을 교체한다.

5.2. 기기 청소 : 외부가 더러워졌을 시 젖은 헝겊으로 닦아 준다. 강한 세척용제 또는 유기화학 용제의 사용은 금한다.

6. 점검

6.1. 점검기준

구분	점검항목	판정기준	주기	결과기록
정기점검	온도(°C)	표준온도	1회/년	탐침온도계내부점검표(IAI/EQM/002-F01), 기기관리기록서(IAI/GMS/019-F03)

6.2. 점검방법

6.2.1. 정기점검

- (1) 표준온도계와 탐침온도계의 센서를 동일한 시료에 넣고 동시에 측정값을 확인한다. 점검 온도는 주로 사용하는 온도를 정하고 탐침온도계와 표준온도계를 함께 3번 측정 후 온도차를 확인한다.
- (2) 측정온도가 표준온도계와 비교하여 편차가 발생했을시 3point의 표준편차의 평균을 구하여 '보정치($\pm^{\circ}\text{C}$) 반영'으로 기록하고 기기에 보정치를 기재한 라벨을 부착한다.
- (3) 연 1회 이상 점검하고 '탐침온도계내부점검표(IAI/EQM/002-F01)'를 작성하여 보관한다.

7. 첨부문서

- (1) 탐침온도계내부점검표(IAI/EQM/002-F01-00)